[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
C21B 13/14
C21B 13/00

[12] 发明专利说明书

[21] ZL 专利号 01808636.5

[45] 授权公告日 2005 年 4 月 6 日

[11] 授权公告号 CN 1195876C

[22] 申请日 2001.4.23 [21] 申请号 01808636.5

[30] 优先权

[32] 2000. 4.28 [33] AT [31] A752/2000

[86] 国际申请 PCT/AT2001/000121 2001.4.23

[87] 国际公布 WO2001/083830 德 2001.11.8

[85] 进入国家阶段日期 2002.10.25

[71] 专利权人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造有限及两合公司

地址 奥地利林茨

共同专利权人 浦项综合制铁株式会社

工业科技研究所有限公司

[72] 发明人 约翰·泽恩加斯特

审查员 叶 楠

[74] 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

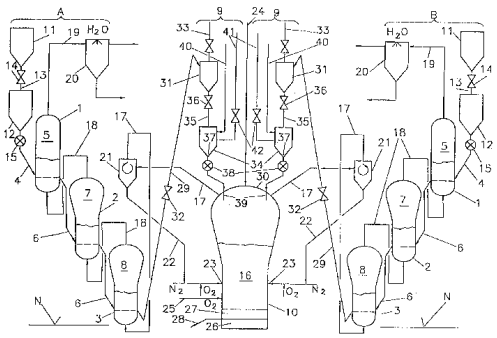
代理人 张兆东

权利要求书 3 页 说明书 8 页 附图 2 页

[54] 发明名称 制造金属溶液的方法和设备

[57] 摘要

本发明涉及一种用于制造金属溶液的方法，通过在沸腾层反应器(1 至 3)中采用沸腾层方法还原含金属氧化物的材料；以及接着，在熔化汽化器(10)中熔化已还原的材料，在熔化汽化器(10)中从含碳的材料中产生还原气体，该还原气体用于在沸腾层方法中还原含金属氧化物的材料。 其中，不仅还原而且熔化都在超压的情况下进行。 为了以简单的方式将已还原的材料从沸腾层反应器(3)中转移到熔化汽化器(10)中，处在熔化汽化器(10)上方的中间容器(31)中的压力调整为低于沸腾层反应器(3)中的压力，并且已还原的材料从沸腾层反应器(3)在降压的情况下向上流入中间容器(31)中，并通过闸门系统(34、38)在增压的情况下从中间容器(31)中导入熔化汽化器(10)中。



ISSN1008-4274

1. 一种用于制造金属溶液的方法，它通过在沸腾层反应器（1、2、3）中采用沸腾层方法还原含金属氧化物的材料；并接着在熔化汽化器（10）中熔化已还原的材料，在该熔化汽化器中从含碳的材料中产生用于在沸腾层方法中还原含金属氧化物的材料的还原气体；其中，不仅含金属氧化物的材料的还原而且已还原材料的熔化都在超压的情况下下进行，其特征在于，为了将已还原的材料从至少一个沸腾层反应器（3）中转移到熔化汽化器（10）中，将处在熔化汽化器（10）上方的中间容器（31）中的压力调整为低于沸腾层反应器（3）中的压力；并且已还原的材料从沸腾层反应器（3）中在降压的情况下向上流入中间容器（31）中，并从中间容器（31）中经过闸门系统（34、38）在加压的情况下导入熔化汽化器（10）中。

2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述中间容器（31）连续地填充已还原材料，并且为了降低超压连续地排气到大气压。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，处在中间容器（31）中的已还原材料借助于重力输送从中间容器（31）中导入首先具有环境压力的料斗（34）中；在料斗（34）装满已还原材料之后，中间容器（31）管道式地与料斗（34）断开，接着使料斗（34）至少处于在熔化汽化器中（10）存在的超压，并且已还原的材料从料斗（34）中在重力作用下输入熔化汽化器（10）中。

4. 根据权利要求 3 所述的方法，其特征在于，为了将已还原材料从料斗（34）中输入到熔化汽化器（10）中，采用格斗轮形式的闸门（38）。

5. 根据权利要求 3 所述的方法，其特征在于，处在中间容器（31）中的已还原材料借助于重力输送从中间容器（31）中交替地导入至少两个首先具有环境压力的料斗（34、34a）之一中；并且在这两个料斗（34 或 34a）之一装满之后，中间容器（31）管道式地与装满的料斗（34 或 34a）断开；接着使装满的料斗（34 或 34a）至少处于在熔化汽化器中（10）存在的超压，并且已还原的材料从装满的料斗（34 或 34a）中在重力作用

下输入熔化汽化器（10）中；以及在已还原材料输入熔化汽化器（10）中的过程中，另一个料斗（34 或 34a）填充已还原材料。

6. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，在熔化汽化器（10）中保持 3 到 8 巴的超压。

7. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，在熔化汽化器（10）中保持 3 到 4 巴的超压。

8. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述金属氧化物为氧化铁。

9. 用于采用根据权利要求 1 至 6 之一所述的方法制造金属溶液的设备，包括一个设计用于超压的熔化汽化器（10）；至少一个设计用于超压的沸腾层反应器（1、2、3）；一个在沸腾层反应器（3）和熔化汽化器（10）之间的用于将已还原材料从沸腾层反应器（3）中输送到熔化汽化器（10）中的输送装置（9）；以及至少一个在熔化汽化器（10）和沸腾层反应器（3）之间的用于将在熔化汽化器（10）中形成的还原气体导入沸腾层反应器（3）中的气体联接管道（17），其特征在于，沸腾层反应器（3）设置在熔化汽化器（10）的高度水平（N）；输送装置（9）包括一个从沸腾层反应器（3）出发一直伸到熔化汽化器（10）上方的输送管（29）；该输送管（29）通入带排气装置（33）的中间容器（31）中；以及在中间容器（31）和在熔化汽化器（10）的拱顶（30）中的规定用于输入已还原材料的装料口之间设有一闸门系统。

10. 根据权利要求 9 所述的设备，其特征在于，所述闸门系统由一个料斗（34）和一个在料斗（34）与熔化汽化器（10）之间的气密的排料装置（38）构成。

11. 根据权利要求 10 所述的设备，其特征在于，所述排料装置由一个格斗轮装置（38）构成。

12. 根据权利要求 9 所述的设备，其特征在于，在中间容器（31）和料斗（34）之间管道式地设有一闭塞装置（36）。

13. 根据权利要求 10 所述的设备，其特征在于，为了在料斗（34）内部产生超压，连接在还原气体源或惰性气体源上的气体管道（40）通

入到料斗（34）中。

14. 根据权利要求 10 所述的设备，其特征在于，至少两个平行排列的料斗（34、34a）连接在中间容器（31）的后面，这两个料斗能够分别通过两个各自配备有闭塞装置（36 或 46）的联接管道（35 或 43）管道式地与中间容器（31）连接。

15. 根据权利要求 9 所述的设备，其特征在于，所述输送管（29）配备有闭塞装置（32）。

16. 根据权利要求 9 所述的设备，其特征在于，两个或多个沸腾层反应器（3）在熔化汽化器（10）旁边设置在熔化汽化器（10）的高度水平（N），以及每个沸腾层反应器（3）通过自己的输送装置（9）管道式地与熔化汽化器（10）连接。

17. 根据权利要求 15 所述的设备，其特征在于，所述闭塞装置（32）位于紧邻沸腾层反应器（3）处。

制造金属溶液的方法和设备

技术领域

本发明涉及一种用于制造金属溶液的方法，它通过在沸腾层反应器中采用沸腾层方法还原含金属氧化物尤其是含氧化铁的材料；并接着在在熔化汽化器中熔化已还原的材料，在该熔化汽化器中从含碳的材料中产生用于在沸腾层方法中还原含金属氧化物的材料的还原气体；其中，不仅含金属氧化物的材料的还原而且已还原的材料的熔化都在超压的情况下进行，还涉及一种用于实施这种方法的设备。

背景技术

比如从 EP-A1-0594557 和 WO97/13880 中已知一种这种类型的方法。

为了能够简单地将已还原的材料输送到熔化汽化器中，到目前为止，沸腾层反应器设置在高于熔化汽化器的高度上，并将已还原的材料从熔化汽化器中经过输送管路利用重力输送到熔化汽化器中。在这种类型的设备中，从沸腾反应器下部末端区域出发的输送管路通向熔化汽化器的设计成拱顶形的气体稳定腔的上部区域（WO97/13880）。

虽然能够借助重力作用将已还原的材料简单地输送到熔化汽化器中，然而条件是整个设备的高的结构高度，尤其是沸腾层反应器必须设置在高于熔化汽化器的高度。由此导致不仅设备本身而且相应的基础设计都需要相对较高的投资费用。此外，这种类型的方法具有缺点，即对于一个熔化汽化器只能设有唯一一条反应器路线。这是由于在将反应器路线设置在熔化汽化器上方时狭窄的空间关系产生的。

从 EP-A1-0594557 中已知，从沸腾层反应器中借助螺旋输送器输出已还原的材料，并经过闸门借助于氮喷射器将已还原的材料喷进熔化汽化器中，即在用于含氧气体的喷入平面的区域内。该闸门用于平衡沸腾层反应器和熔化汽化器之间的压差。

虽然借助氮喷射器将已还原的材料输入熔化汽化器中，能够实现沸腾层反应器设置在较低的高度，也就是说，不一定要在熔化汽化器的上方，然而要求有相对昂贵的输送装置。此外，这种类型的方法具有缺点，即上述的已还原的材料只能够困难地输入到熔化汽化器的拱顶中，尤其是通过氮喷射器导致已还原的材料在熔化汽化器的输入地点产生较高的速度，这又与拱顶—即上述的气体稳定腔—的功能相对立。此外，已还原的材料不穿过整个熔化汽化区域，而只穿过熔化汽化区域的部分区域。

发明内容

本发明的目的在于，有针对性地进一步开发开头所述类型的方法，第一、将沸腾层反应器设置在熔化汽化器的高度水平上，以及第二、能够简单地输入到熔化汽化器尤其是它的拱顶区域中，其中即不干扰在熔化汽化器中进行的工序，也不需要较高的技术费用，应该能够在利用重力的情况下输入已还原的材料。

按照本发明，对于开头所述类型方法这个目的这样来达到，即为了将已还原的材料从至少一个沸腾层反应器中转移到熔化汽化器中，将处在熔化汽化器上方的中间容器中的压力调整为低于沸腾层反应器中的压力，并且已还原的材料从沸腾层反应器中在降压的情况下向上流入到中间容器中，并从中间容器中经过闸门系统在加压的情况下导入熔化汽化器中。

按照一个优选的实施方式，中间容器连续地填充已还原的材料，并且为了降低超压连续地排气到大约为大气压。

一优选的方法方案的特征为，处于中间容器中的已还原材料借助于重力输送从中间容器中引导到首先具有大约环境压力的料斗中；在料斗中装满已还原的材料之后，中间容器管道式地与料斗断开，接着使料斗至少处于在熔化汽化器中存在的超压，并且已还原的材料从料斗中在重力作用下输入熔化汽化器中。因此，实现已还原的材料毫无紊乱地装入熔化汽化器中，尤其是装入熔化汽化器的设计成气体稳定腔的拱顶中。

一个符合目的的方案的特征为，为了将已还原的材料从料斗中输入

到熔化汽化器中，优选地采用格斗轮形式的闸门。

另一个有利的方案的特征为，处于中间容器中的已还原材料借助于重力输送从中间容器中交替地导入至少两个首先具有大约环境压力的料斗之一中；在两个料斗中任一个装满已还原的材料之后，中间容器管道式地与装满的料斗断开，接着使装满的料斗至少处于在熔化汽化器中存在的超压；并且已还原的材料从装满的料斗中在重力作用下输入熔化汽化器中；以及在已还原的材料输入熔化汽化器中的过程中，另一个料斗填充已还原材料。

优选地在熔化汽化器中保持 3 到 8 巴的超压，优选为 3 到 4 巴的超压。

用于采用按照本发明的方法制造金属溶液的设备，包括一个设计用于超压的熔化汽化器；至少一个设计用于超压的沸腾层反应器；一个在沸腾层反应器和熔化汽化器之间的，用于将已还原材料从沸腾层反应器中输入到熔化汽化器中的输送装置；以及至少一个在熔化汽化器和沸腾层反应器之间的，用于将在熔化汽化器中形成的还原气体导入沸腾层反应器中的气体联接管道，其特征在于，沸腾层反应器大约设置在熔化汽化器的高度水平；输送装置包括一根从沸腾层反应器出发一直伸到熔化汽化器上方的输送管，该输送管通入带排气装置的中间容器中；以及在中间容器与在熔化汽化器的拱顶中的规定用于输入已还原材料的装料口之间设有一闸门系统。

在此，闸门系统符合目的地由一个料斗和一个在料斗与熔化汽化器之间的气密的排料装置构成，其中排料装置优选地由一个格斗轮装置构成。

为了能够使中间容器排气，以及料斗与熔化汽化器之间的压力平衡，优选地在中间容器与料斗之间设有一个管道式的闭塞装置。

一种有利的实施方式的特征为，为了在料斗内部产生超压，一气体管道通入到料斗中，该气体管道连接在还原气体源或惰性气体源上。

为了连续地装载已还原的材料，有利的是至少两个平行排列的料斗连接在中间容器的后面，该料斗能够各自通过两个分别配备有闭塞装置

的联接管道管道式地与中间容器连接。

输送管符合目的地配备有一个闭塞装置，优选在紧邻沸腾层反应器处。

本发明可以设有多条通入唯一的熔化汽化器中的反应器路线，其中有利的是两个或更多的沸腾层反应器在熔化汽化器旁边设置在熔化汽化器的高度，以及每个沸腾层反应器通过自己的输送装置与熔化汽化器管道式地连接。

附图说明

下面借助两个在附图中示意表示的实施例更详细地描述本发明。附图中：

图 1 示出按照本发明的设备的第一种实施例的总图；

图 2 示出根据第二种实施例的设备的细节。

具体实施方式

按照本发明的设备具有两条反应器路线 A 和 B，其中每条反应器路线 A、B 由三个按一个接着一个的顺序连接的设计用于超压的沸腾层反应器 1、2、3（也可以是两个或四个沸腾层反应器）构成。含氧化铁的材料如矿粉在每条反应器路线 A、B 中各自经过矿石输入管道 4 输入各自的第一沸腾层反应器 1 中，在该第一沸腾层反应器 1 中矿粉在预热阶段 5 中进行预热并可能发生预还原，以及接着经过输送管道 6 从沸腾层反应器 1 中导入沸腾层反应器 2、3 中。在沸腾层反应器 2 中矿粉在预还原阶段 7 中进行预还原，以及在随后的沸腾层反应器 3 中矿粉在最终还原阶段 8 中最终还原成海绵铁。

完成还原的材料，即海绵铁，从沿矿粉的流动方向设置在最后的每条反应器路线 A、B 的沸腾层反应器 3 中，经过下文所述的输送装置 9 输入到同样设计用于超压的熔化汽化器 10 中。熔化汽化器 10 和沿矿粉流动方向设置在最后的沸腾层反应器设置在大约相同的高度水平 N。

不仅熔化汽化器 10 而且沸腾层反应器 1 至 3 都用 3 至 8 巴之间的超

压，优选是 3 至 4 巴之间的超压进行运行。为了将矿粉输入到沿流动方向设置在最前的沸腾层反应器 1 中，因此在每条反应器路线 A、B 中各自设有两个上下重叠设置的料斗 11、12，其中首先，矿粉输入到上面的第一料斗 11 中，并且闭塞装置 14 一打开，矿粉就从那里经过配有闭塞装置 14 的输送管 13 流入设置在下面的第二料斗 12 中；然后，关闭闭塞装置 14 并且使下面的料斗 12 加压。接着，经过设置在下面的料斗 12 下端的闸门 15，比如为格斗轮闸门，矿粉输入到沿矿粉流动方向设置在最前的沸腾层反应器 1 中。

在熔化汽化器 10 中在熔化汽化区域 16 从煤和含氧的气体中产生含一氧化碳和氢气的还原气体，该还原气体在每条反应器路线 A、B 中各自经过还原气体输入管道 17 输入到沿矿粉流动方向设置在最后的沸腾层反应器 3 中。然后，还原气体沿矿石流动的逆流方向从沸腾层反应器 3 中经过联接管道 18 导入沸腾层反应器 1 和 2 中，并作为顶部气体从沿矿石流动方向的第一沸腾层反应器 1 中，经过顶部气体输出管道 19 输入洗矿器 20 中并且在洗矿器 20 中冷却和洗涤；接着，顶部气体可以或者再循环利用或者作为输出气体用于其他的用途。

在每条还原气体输入管道 17 中，它从熔化汽化器 10 出发并通入各自沿矿粉流动方向设置在最后的沸腾层反应器 3 中，设有一个比如为热风旋涡除尘器的除尘装置 21，其中，在该旋涡除尘器中沉淀出的粉尘颗粒经过回路管道 22 用氮气作为输送介质，并经过喷嘴 23 在吹入氧气的情况下输入熔化汽化器 10 中。

熔化汽化器 10 具有用于固态的碳载体的输入管道 24 和用于含氧的气体的输入管道 25，以及必要时用于在室温下液态的或气态的比如为碳氢化合物的碳载体和用于焙烧添加剂的输入管道。在熔化汽化器 10 中溶液态的生铁 26 或溶液态的钢原料以及经过出渣口 28 排出的溶液态的熔渣 27 积聚在熔化汽化区域 16 的下面。

有利地熔化汽化器 10 用 3 巴和 4 巴之间的超压运行，对此，由于在用于还原气体的输入管道中存在的压力损失，沸腾层反应器 1 至 3 用 2 巴和 4 巴之间的超压运行，其中沿矿粉流动方向设置在最后的沸腾层反

应器 3 中的压力比熔化汽化器 10 中的压力大约低半巴，并且直到设置在最前的沸腾层反应器 1 分别在每个沸腾层阶段压力继续降低约半巴。

每个输送装置 9 如下设计：

输送管 29 从沿矿粉流动方向设置在最后的并大约设置在熔化汽化器 10 的高度水平的沸腾层反应器 3 出发，一直导引到位于熔化汽化器 10 的拱顶 30 的上方，并通入设置在拱顶上方的中间容器 31 中。在输送管 29 中有闭塞装置 32，优选靠近在沸腾层反应器 3 处。所述中间容器 31 装备有用于降低超压的排气装置 33。在中间容器 31 下面设有料斗 34，该料斗 34 通过输送管 35 管道式地与中间容器 31 连接。所述输送管 35 装备有闭塞装置 36。

料斗 34 同样设在熔化汽化器 10 的拱顶 30 的上方。排出口 37 设置在它的下部末端，该排出口 37 通过比如为格斗轮闸门的闸门 38，与在拱顶 30 区域通入熔化汽化器 10 的输送管 39 连接。

输送装置 9 的功能如下：

当应该将已还原的气体输入熔化汽化器 10 中时，首先，间歇地打开阀 32。在阀 32 打开的状态下，由于沿流动方向设置在最后的沸腾层反应器 3 中的超压，通过相对于环境压力的降压并借助于由此自由释放的能量，带有还原气体的已还原材料流入中间容器 31 中，该中间容器 31 处在环境压力下或最多处在最小的超压下。与已还原材料一起流入的还原气体经过管道 33 以及经过未进一步示出的洗涤器从中间容器 31 持续地排出。首先，输送管 35 的闭塞装置 36 关闭。在中间容器 31 填充满之后，中间容器 31 与料斗 34 之间的闭塞装置 36 打开，借此已还原材料在重力作用下从中间容器 31 中流入料斗 34 中。

在已还原材料进入料斗 34 中之后，设置在中间容器 31 和料斗 34 之间的闭塞装置 36 关闭，并且使料斗 34 处于至少为熔化汽化器 10 的压力。这可以或者借助于在熔化汽化器 10 中产生的还原气体或者借助于单独输入的惰性气体来实现。用于将还原气体和/或比如氮气输入到料斗中的输入管道用 40 表示。

在料斗 34 降压以后，已还原的材料能够借助于闸门 38，在所述的实

施例中是借助于格斗轮闸门 38，从料斗 34 中输入熔化汽化器 10 中。因而已还原的材料借助于重力作用从料斗 34 中到达熔化汽化器 10 的拱顶 30 区域。通过按照本发明的闸门系统 34、38，在密封的材料流中的已还原材料到达熔化汽化器 10，从而只有较少的材料随着从熔化汽化器 10 排出的还原气体气流排出。

在已还原气体从料斗 34 中输入熔化汽化器 10 中之后，料斗 34 经过管道 41 借助于阀 42 降压，并且料斗 34 可用于再一次填充已还原材料，该已还原材料可从在此期间降压的并再一次地填满已还原材料的中间容器 31 中重新输入到料斗 34 中。

本发明不限于在附图中所示的实施例，而且可以在不同方面予以修改。例如也可以将已还原的材料以连续的材料流的方式导入到熔化汽化器 10 中。为了达到该目的，输送装置 9 如图 2 所示那样设计。

按照这种实施方式，单个的中间容器 31 配置有两个料斗 34，这两个料斗 34 经过联接管道 35 和 43 与所述中间容器 31 连接。在管道 35 中设有截止阀 36 以及格斗轮闸门 44；在联接管道 43 中同样设有截止阀 46。各自从料斗 34 出发并通入熔化汽化器 10 中的输送管 39 附加地配备有截止阀 45。

对于在图 2 中右半部分所示的线路“a”内的功能如下所述，其中在这里设置的部件除上面所给出的附图标记外，同样地加上脚注”a”。

如果熔化汽化器 10 经过线路 a 填满了，那么首先截止阀 45a 气密地关闭，并且料斗 34a 经过管道 41a—通过打开阀 42a—降压。进一步通过打开阀 46a 经过管道 43a 进行压力平衡。在截止阀 36a 打开之后，已还原材料经过格斗轮闸门 44 和管道 35a 从在此期间填满已还原材料的中间容器 31 中装载到料斗 34a 中。

接着，关闭截止阀 36a 和 46a，并且还原气体或惰性气体经过管道 40a 导入到料斗 34a 中，直到所述料斗 34a 中具有至少与熔化汽化器 10 中的压力相当的压力。接着，已还原材料能够从料斗 34a 中经过格斗轮闸门 38a 和截止阀 45a 装载到熔化汽化器 10 中。在这个装载过程中，第二料斗 34 能够以同样的方式装料，如前面对料斗 34a 所描述的那样，从

而在料斗 34a 排空以后，已还原材料能够从第二料斗 34 中输送到熔化汽化器 10 中。通过这种方式，实现向熔化汽化器 10 连续地供给已还原材料，亦即，交替地一次从料斗 34 中和一次从料斗 34a 中。

在附图中显示有两条反应器路线 A、B；然而也可以用多条反应器路线来实现。设置两条或多条反应器路线对于唯一的熔化汽化器 10 来说，不仅得到更高的效率，而且还能够更好地利用还原气体。

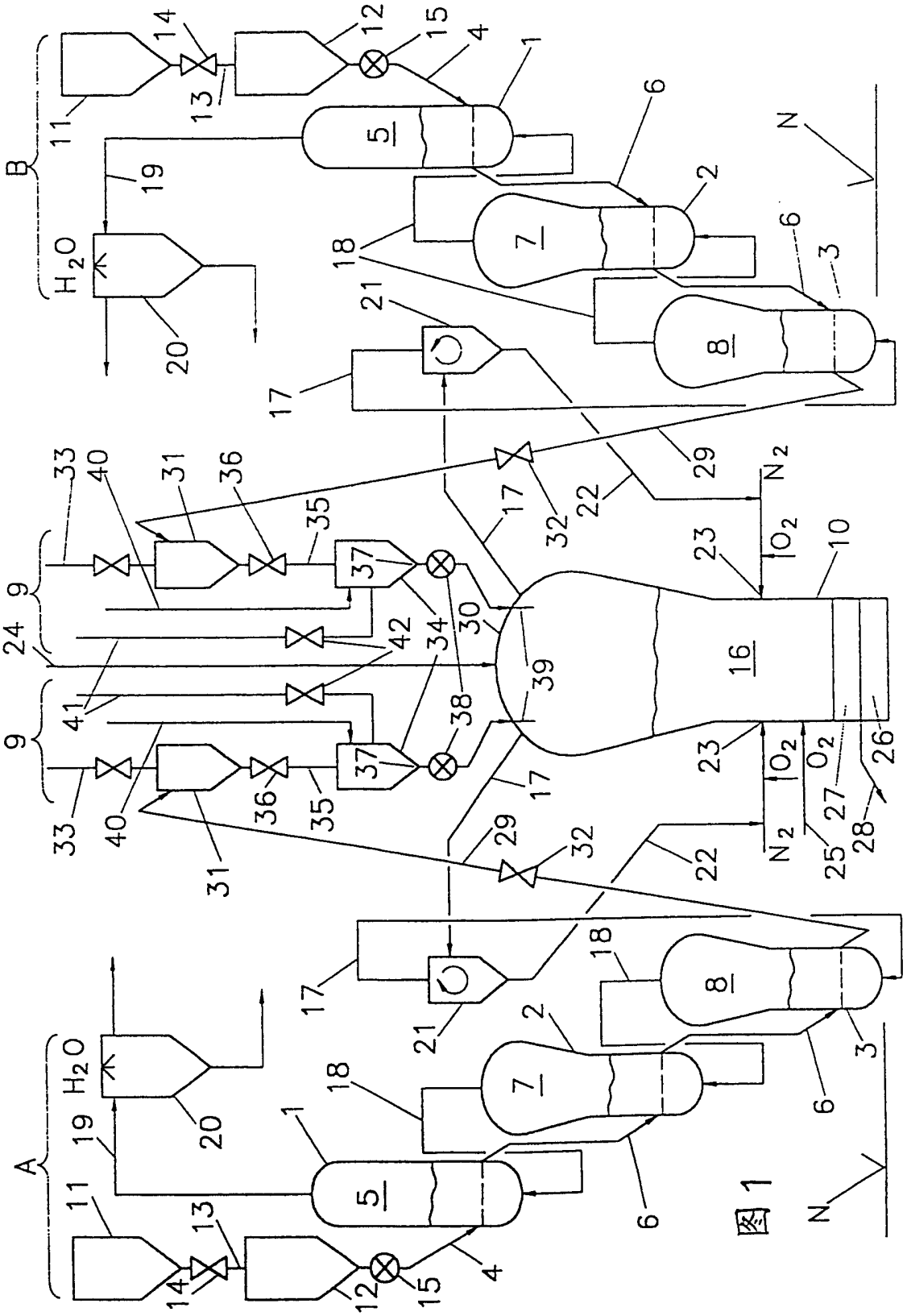

A
B
H2O
N2
O2
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

图 1

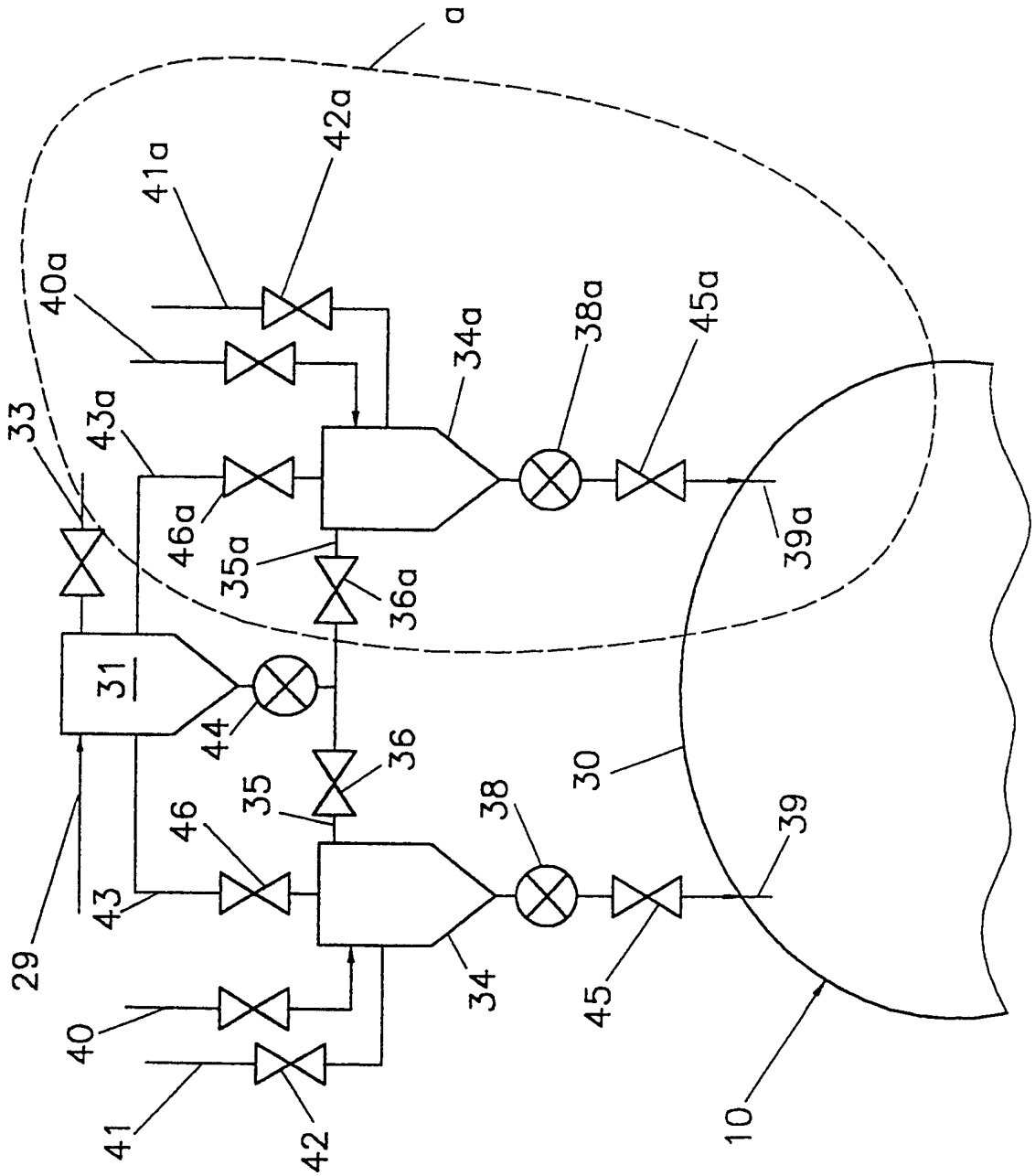

a
41a
42a
40a
34a
38a
45a
33
43a
46a
35a
36a
39a
31
44
36
35
46
38
39
30
43
29
34
45
40
41
42
10

图 2